

Universidade Federal de Ouro Preto

Departamento de Computação

MarmoManager

Documento de Especificação de Requisitos

Rafael Duarte
Crescêncio Castro
Luiz Silva

Assinatura do grupo Fornecedor:

Assinatura do grupo Cliente:

Ouro Preto
2026

Sumário

1	Objetivo	3
2	Descrição do Produto	3
2.1	Escopo do Produto	3
2.1.1	Contexto organizacional no qual o produto se insere	3
2.1.2	O que é o produto	3
2.1.3	Nome do produto e de seus componentes principais	4
2.1.4	Missão do produto	4
2.1.5	Limites do produto	4
2.1.6	Benefícios do produto	5
2.2	Serviços oferecidos pelo produto	5
2.2.1	Diagrama de contexto	5
2.2.2	Descrição dos Serviços	6
2.2.3	Generalização dos Atores	6
2.2.4	Descrição dos Atores	7
3	Definições e Siglas	7
4	Requisitos de Interface	7
4.1	Interfaces de Usuário (GUIs)	7
4.1.1	Tela de Cadastro de OS	8
4.2	Interfaces de Hardware	8
4.3	Interfaces de Software	8
5	Requisitos Funcionais	9
5.1	Backlog do projeto	9
5.2	Sprint Backlog	9
5.3	Requisito 1 – Cadastrar Ordem de Serviço	9
5.4	Requisito 2 – Atualizar Status da Ordem de Serviço	9
5.5	Requisito 3 – Consultar Ordem de Serviço	10
6	Requisitos Não Funcionais	10
6.1	Usabilidade	10
6.2	Confiabilidade	10
6.3	Desempenho	10
6.4	Manutenibilidade	10
6.5	Portabilidade	10
6.6	Requisitos Legais	11
6.7	Requisitos de Segurança	11

6.8	Outros Requisitos Não Funcionais	11
7	Referências	11

1 Objetivo

O presente documento tem como objetivo descrever de forma clara e estruturada os requisitos do sistema MarmoManager, contemplando os requisitos funcionais e não funcionais relevantes para o desenvolvimento do software.

O sistema é proposto a partir de um único problema central identificado junto ao cliente: a ausência de controle adequado das ordens de serviço (OS) emitidas pela marmoraria, o que resulta em perda de informações e em prejuízo financeiro para a empresa.

Os requisitos definidos neste documento estabelecem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para sanar esse problema, bem como os critérios necessários para validação de sua implementação. Busca-se garantir que os requisitos sejam claros, consistentes, implementáveis e testáveis, servindo como base para o desenvolvimento, validação e evolução do sistema.

2 Descrição do Produto

2.1 Escopo do Produto

2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere

A marmoraria analisada atua na fabricação de peças sob medida em mármore e granito, atendendo demandas como bancadas, escadas, soleiras e outros itens utilizados em obras.

Cada pedido de cliente dá origem a uma ordem de serviço (OS), documento que reúne as informações necessárias para a execução do trabalho: dados do cliente, medidas, materiais, prazos e responsáveis por cada etapa. Atualmente, essas ordens de serviço são registradas de forma manual, em papel ou em anotações dispersas entre os funcionários, sem um controle centralizado de seu ciclo de vida.

Essa ausência de controle adequado das ordens de serviço tem causado a perda de informações importantes — como medidas, alterações de pedido e status de produção — e já gerou prejuízo financeiro à empresa, seja por retrabalho decorrente de dados incorretos ou extraviados, seja pela dificuldade de cobrar corretamente os serviços executados quando a OS correspondente não é localizada ou está incompleta.

2.1.2 O que é o produto

O MarmoManager é um sistema de controle de ordens de serviço para marmorarias, desenvolvido para centralizar o registro, o acompanhamento e a consulta das OS emitidas pela empresa.

O sistema tem como finalidade garantir que cada ordem de serviço seja registrada de forma estruturada e permaneça acessível e rastreável durante todo o seu ciclo de vida, eliminando a dependência de anotações manuais dispersas.

Espera-se que o sistema produza como resultado:

- Registro centralizado e estruturado de todas as ordens de serviço emitidas pela empresa;
- Eliminação da perda de informações relacionadas às OS (medidas, materiais, prazos, status);
- Rastreabilidade do andamento de cada ordem de serviço, do registro até a conclusão;
- Redução do prejuízo financeiro decorrente de OS extraviadas, incompletas ou não cobradas corretamente;

2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais

O sistema será denominado:

MarmoManager – Sistema de Controle de Ordens de Serviço

O produto será composto pelos seguintes componentes principais:

- **Módulo de Registro de Ordens de Serviço:** responsável pelo cadastro e atualização das informações de cada OS;
- **Módulo de Acompanhamento de OS:** responsável por organizar e apresentar o status e o andamento de cada ordem de serviço;
- **Módulo de Consulta e Histórico:** responsável por permitir a localização e consulta de OS já registradas, evitando perdas de informação;

2.1.4 Missão do produto

O MarmoManager tem como missão eliminar a perda de informações relacionadas às ordens de serviço da marmoraria e reduzir o prejuízo financeiro decorrente dessa falta de controle, por meio do registro estruturado e centralizado de cada OS emitida.

Atualmente, as ordens de serviço são controladas de forma manual e dispersa, o que já resultou em perda de dados, retrabalho e dificuldade de cobrança correta pelos serviços executados. Com o MarmoManager, espera-se que toda OS permaneça acessível, rastreável e protegida contra extravio, permitindo à empresa acompanhar com segurança cada etapa do atendimento ao cliente e reduzir as perdas financeiras associadas a esse problema.

2.1.5 Limites do produto

O sistema não contemplará:

- Controle financeiro completo (contas a pagar, receber ou inadimplência);
- Integração com máquinas de corte ou equipamentos industriais;
- Automação logística avançada de entregas;
- Controle detalhado de insumos e estoque de materiais.

Essas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras.

2.1.6 Benefícios do produto

Secretária / Administrativo

- Redução de perdas de informação na abertura e atualização de OS;
- Maior organização no registro e na busca de ordens de serviço;

Vendedor / Medidor

- Registro mais confiável das informações coletadas para a OS;
- Redução de erros de transcrição entre o campo e a empresa;

Gestor de Produção

- Visibilidade clara do status de cada ordem de serviço;
- Redução de retrabalho e de prejuízo financeiro causado por OS extraviadas ou incompletas;

2.2 Serviços oferecidos pelo produto

Os serviços do sistema MarmoManager correspondem a agrupamentos de funcionalidades relacionadas ao controle das ordens de serviço da marmoraria, definidos buscando alta coesão e baixo acoplamento entre si.

Os principais serviços oferecidos pelo sistema são:

- Gestão de Ordens de Serviço;
- Acompanhamento de Status da OS;
- Consulta e Histórico de OS;

2.2.1 Diagrama de contexto

O diagrama de contexto apresenta a interação entre o sistema MarmoManager e os atores externos que utilizam seus serviços.

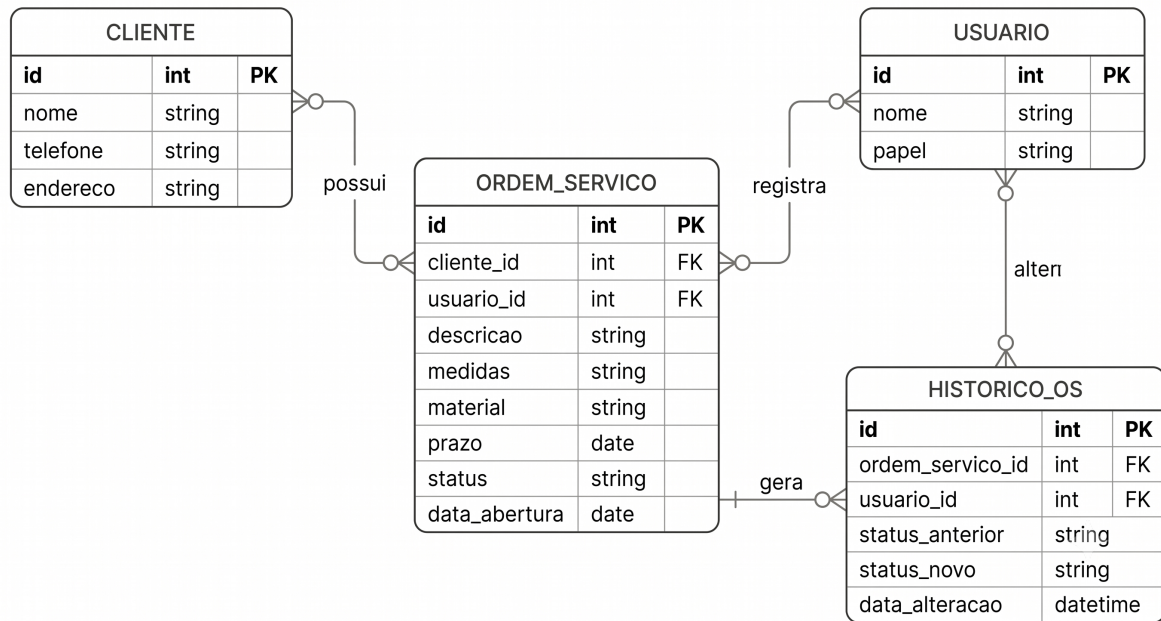


Figura 1: Enter Caption

2.2.2 Descrição dos Serviços

Gestão de Ordens de Serviço

- Abertura, edição e cancelamento de ordens de serviço;
- Registro estruturado de medidas, materiais, prazos e cliente associado à OS;

Acompanhamento de Status da OS

- Atualização do status da ordem de serviço (aberta, em produção, concluída, entregue);
- Visualização do andamento das OS em aberto;

Consulta e Histórico de OS

- Busca de ordens de serviço por cliente, status ou período;
- Consulta ao histórico de alterações realizadas em cada OS;

2.2.3 Generalização dos Atores

No contexto do sistema MarmoManager, não foram identificadas relações de generalização entre os atores definidos. Cada ator representa um papel específico no controle das ordens de serviço, com responsabilidades distintas e sem hierarquia de especialização entre si.

2.2.4 Descrição dos Atores

Figura 2: Diagrama de Contexto

3 Definições e Siglas

Nº	Ator	Descrição	Instr.	Prof.
1	Secretária / Administrativo	Abre e atualiza ordens de serviço, garantindo que as informações do cliente e do pedido estejam completas e corretas.	Médio	Média
2	Vendedor / Medidor	Coleta as informações em campo (medidas e especificações) e as registra na ordem de serviço correspondente.	Médio	Média
3	Gestor de Produção	Acompanha o status das ordens de serviço e consulta o histórico para apoio à tomada de decisão.	Superior	Alta

Tabela 1: Lista de atores do sistema MarmoManager

4 Requisitos de Interface

4.1 Interfaces de Usuário (GUIs)

Sigla ou Termo	Descrição
OS	Ordem de Serviço: documento que reúne as informações de um pedido (cliente, medidas, materiais, prazos e status) e orienta sua execução na marmoraria.
Status da OS	Situação em que a ordem de serviço se encontra em um dado momento (ex.: aberta, em produção, concluída, entregue).
Histórico da OS	Registro cronológico das alterações realizadas em uma ordem de serviço desde sua abertura.

Tabela 2: Definições e Siglas

4.1.1 Tela de Cadastro de OS

Layout A tela apresenta um formulário com os dados do cliente, as medidas e materiais do pedido, o prazo de entrega e o status inicial da OS.

Relacionamento com outras interfaces A partir desta tela, é possível acessar a Tela de Acompanhamento de OS após o salvamento do registro.

Campos Nome do cliente, contato, descrição do serviço, medidas, material, prazo, status.

Nº	Interface	Atores	Casos de Uso	Descrição
1	Tela de Cadastro de OS	Secretária, Vendedor	Gestão de Ordens de Serviço	Tela para abertura e edição de uma ordem de serviço
2	Tela de Acompanhamento de OS	Gestor de Produção	Acompanhamento de Status da OS	Tela que lista as OS em aberto e seus respectivos status
3	Tela de Consulta de OS	Todos os atores	Consulta e Histórico de OS	Tela para busca de OS por cliente, status ou período

Tabela 3: Lista de Interfaces de Usuário

Comandos

4.2 Interfaces de Hardware

Não há, no escopo atual do sistema, interfaces de comunicação com equipamentos de hardware (conforme indicado em *Limites do produto*, item 2.1.5). Essa categoria de requisito não se aplica a esta versão do MarmoManager.

4.3 Interfaces de Software

Não há, no escopo atual do sistema, integração com sistemas externos de software. Essa categoria de requisito não se aplica a esta versão do MarmoManager, podendo ser revista em versões futuras.

Nome	Ação	Atalho
Salvar OS	Registra a ordem de serviço no sistema	Botão
Cancelar OS	Marca a OS como cancelada	Botão

Tabela 4: Lista de Comandos – Tela de Cadastro de OS

5 Requisitos Funcionais

5.1 Backlog do projeto

5.2 Sprint Backlog

Serão priorizadas, para o primeiro sprint, as funcionalidades essenciais ao controle básico das OS, que mais diretamente atacam o problema de perda de informação e prejuízo financeiro:

- Cadastrar OS;
- Atualizar status da OS;
- Consultar OS;

5.3 Requisito 1 – Cadastrar Ordem de Serviço

O sistema deve permitir o registro estruturado de uma nova ordem de serviço, contendo dados do cliente, medidas, materiais, prazo e status inicial. Critério de aceitação: a OS registrada deve ficar disponível para consulta imediatamente após o salvamento, sem perda de nenhum campo preenchido.

Prioridade ☒ alta ☐ média ☐ baixa

Dificuldade ☐ alta ☒ média ☐ baixa

5.4 Requisito 2 – Atualizar Status da Ordem de Serviço

O sistema deve permitir que o status de uma OS seja atualizado (aberta, em produção, concluída, entregue), registrando a data e o responsável pela alteração. Critério de aceitação: toda alteração de status deve ficar registrada no histórico da OS, sem possibilidade de perda da informação anterior.

Prioridade ☒ alta ☐ média ☐ baixa

Dificuldade ☐ alta ☒ média ☐ baixa

5.5 Requisito 3 – Consultar Ordem de Serviço

O sistema deve permitir a busca de ordens de serviço por nome do cliente, status ou período de abertura. Critério de aceitação: a busca deve retornar corretamente todas as OS que atendam ao filtro informado, em tempo aceitável para uso operacional.

Prioridade ☒ alta ☐ média ☐ baixa

Dificuldade ☐ alta ☐ média ☒ baixa

6 Requisitos Não Funcionais

6.1 Usabilidade

- O sistema deve possuir interface simples e objetiva, compatível com usuários de nível de instrução médio, sem necessidade de treinamento extenso;
- Os campos de cadastro da OS devem conter indicações claras de preenchimento, reduzindo o risco de erro de digitação;

6.2 Confiabilidade

- O sistema deve garantir que nenhuma ordem de serviço registrada seja perdida em caso de falha do sistema;
- Deve ser realizado backup diário dos dados das ordens de serviço;

6.3 Desempenho

- As operações de cadastro e consulta de OS devem responder em até 3 segundos em condições normais de uso;

6.4 Manutenibilidade

- O sistema deve ser desenvolvido seguindo padrões de código que facilitem a manutenção e a adição de novas funcionalidades em versões futuras;

6.5 Portabilidade

- O sistema deve ser acessível a partir de computadores com navegador web atualizado, sem exigir instalação de software adicional;

6.6 Requisitos Legais

- O sistema deve respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no armazenamento dos dados dos clientes registrados nas ordens de serviço;

6.7 Requisitos de Segurança

- O acesso ao sistema deve ser restrito a usuários autenticados, conforme seu papel (secretária, vendedor, gestor);
- Apenas usuários autorizados podem cancelar uma ordem de serviço;

6.8 Outros Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve manter o histórico de alterações de cada OS por, no mínimo, 12 meses;

7 Referências

A ser preenchido com as fontes utilizadas na elaboração deste documento (entrevistas com o cliente, normas e materiais de apoio consultados).